2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $(2+\mathrm{i})^2$ 等于（ ）

A. $3+4\mathrm{i}$
B. $5+4\mathrm{i}$
C. $3+2\mathrm{i}$
D. $5+2\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
由复数乘法及 $\mathrm{i}^2=-1$，有 $(2+\mathrm{i})^2=4+4\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=3+4\mathrm{i}$，所以选 A.

2. 已知集合 $M=\{1,2,3,4\}$，$N=\{-2,2\}$，下列结论成立的是（ ）

A. $N\subseteq M$
B. $M\cup N=M$
C. $M\cap N=N$
D. $M\cap N=\{2\}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $-2\notin M$，所以 $N\nsubseteq M$；又 $M\cup N=\{-2,1,2,3,4\}\neq M$，故 B 不成立；并且 $M\cap N=\{2\}\neq N$，故 C 不成立. 因此成立的结论是 $M\cap N=\{2\}$，选 D.

3. 已知向量 $\mathbf{a}=(x-1,2)$，$\mathbf{b}=(2,1)$，则 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$ 的充要条件是（ ）

A. $x=-\frac{1}{2}$
B. $x=-1$
C. $x=5$
D. $x=0$

【答案】**D**

【解析】
两向量垂直的充要条件是数量积为零，因此 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=2(x-1)+2\times1=2x$. 令其为零，得 $x=0$，所以选 D.

4. 一个几何体的三视图形状都相同、大小均相等，那么这个几何体不可以是（ ）

A. 球
B. 三棱锥
C. 正方体
D. 圆柱

【答案】**D**

【解析】
球的三个投影都是圆，正方体的三个投影都是大小相等的正方形. 例如，取顶点为 $O(0,0,0)$、$A(1,0,0)$、$B(0,1,0)$、$C(0,0,1)$ 的三棱锥，则它在三个坐标平面上的投影都是直角边长为 1 的等腰直角三角形. 圆柱的俯视图是圆，而主视图和左视图是矩形，三者形状不可能都相同，所以该几何体不可以是圆柱，选 D.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{5}=1$ 的右焦点为$(3,0)$，则该双曲线的离心率等于（ ）

A. $\frac{3\sqrt{14}}{14}$　　B. $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

C. $\frac{3}{2}$　　D. $\frac{4}{3}$

【答案】**C**

【解析】
双曲线的焦半距满足 $c^2=a^2+b^2$，这里 $b^2=5$，右焦点为 $(3,0)$，故 $c=3$. 因而 $a^2=3^2-5=4$，且 $a=2$. 所以离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{2}$，选 C.

6. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的 s 值等于（ ）

texfigure[max width=0.34linewidth]img_repaint/2012/fujian_liberal/q6_fig1.tex

A. -3　　B. -10　　C. 0　　D. -2

【答案】**A**

【解析】
初始时 $k=1$，$s=1$. 当 $k<4$ 时，程序先执行 $s\leftarrow 2s-k$，再执行 $k\leftarrow k+1$. 各次循环后的数值依次为 $(k,s)=(2,1)$、$(3,0)$、$(4,-3)$. 此时 $k<4$ 不成立，程序输出 $s=-3$，所以选 A.

7. 直线 $x+\sqrt{3}y-2=0$ 与圆 $x^2+y^2=4$ 相交于 A，B 两点，则弦 AB 的长度等于（ ）

A. $2\sqrt{5}$　　B. $2\sqrt{3}$

C. $\sqrt{3}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
圆心为原点，半径为 2. 圆心到直线 $x+\sqrt{3}y-2=0$ 的距离为 $d=\frac{2}{\sqrt{1+3}}=1$. 因此弦长 $AB=2\sqrt{2^2-d^2}=2\sqrt{4-1}=2\sqrt{3}$，所以选 B.

8. 函数 $f(x)=\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$ 的图象的一条对称轴是（ ）

A. $x=\frac{\pi}{4}$　　B. $x=\frac{\pi}{2}$

C. $x=-\frac{\pi}{4}$　　D. $x=-\frac{\pi}{2}$

【答案】**C**

【解析】
令 $t=x-\frac{\pi}{4}$，则函数为 $\sin t$. 正弦函数在 $t=-\frac{\pi}{2}$ 处取得极小值，且关于该处的竖直直线对称，所以对应的对称轴为 $x=-\frac{\pi}{4}$，选 C.

9. 设 $f(x)=\begin{cases}1, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -1, & x<0,\end{cases}$　$g(x)=\begin{cases}1, & x\text{ 为有理数},\\ 0, & x\text{ 为无理数},\end{cases}$

则 $f(g(\pi))$ 的值为（ ）

A. 1　　B. 0　　C. -1　　D. π

【答案】**B**

【解析】
因为 π 是无理数，所以由 g 的定义得 $g(\pi)=0$. 再由 $f(0)=0$，可得 $f(g(\pi))=f(0)=0$，所以选 B.

10. 若直线 $y=2x$ 上存在点 (x,y) 满足约束条件 $\begin{cases}x+y-3\le 0,\\ x-2y-3\le 0,\\ x\ge m.\end{cases}$ 则实数 m 的最大值为（ ）

A. -1　　B. 1
C. $\frac{3}{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
在直线 $y=2x$ 上代入前两个约束条件，分别得到

$3x-3\leqslant 0$，$-3x-3\leqslant 0$，即 $-1\le x\leqslant 1$. 因而存在满足条件的点且还要有 $x\ge m$，这等价于 $m\leqslant 1$. 取 $x=1$，$y=2$ 时三个约束均成立，所以 m 的最大值为 1，选 B.

11. 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式 $a_n=n\cos\frac{n\pi}{2}$，其前 n 项和为 S_n，则 S_{2012} 等于（ ）

A. 1006　　B. 2012　　C. 503　　D. 0

【答案】**A**

【解析】
由 $\cos\frac{n\pi}{2}$ 的周期性，数列各项按四项分组为

$a_{4j-3}=0$，$a_{4j-2}=-(4j-2)$，$a_{4j-1}=0$，$a_{4j}=4j$. 因此每组四项的和为 2. 又 $2012=4\times 503$，所以

$S_{2012}=503\times 2=1006$，选 A.

12. 已知 $f(x)=x^3-6x^2+9x-abc$，$a<b<c$，且 $f(a)=f(b)=f(c)=0$. 现给出如下结论：

1. (1) $f(0)f(1)>0$；
2. (2) $f(0)f(1)<0$；
3. (3) $f(0)f(3)>0$；
4. (4) $f(0)f(3)<0$.

其中正确结论的序号是（ ）

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

【答案】**C**

【解析】
由 $f(a)=f(b)=f(c)=0$ 且 $a<b<c$，可知

$f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)$. 于是 $f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$. 根据罗尔定理，导函数的两个零点分别位于 (a,b) 和 (b,c) 内，因此 $1\in(a,b)$，$3\in(b,c)$. 由三次函数的符号变化得 $f(1)>0$，$f(3)<0$.

又 $f(0)=-abc$，$f(3)=27-54+27-abc=-abc=f(0)<0$. 所以 $f(0)f(1)<0$，且 $f(0)f(3)>0$. 正确结论为 ②③，选 C.

填空题

13. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle BAC=60°$，$\angle ABC=45°$，$BC=\sqrt{3}$，则 AC =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
三角形内角和给出 $\angle ACB=180°-60°-45°=75°$. 由正弦定理，
$\frac{AC}{\sin 45°}=\frac{BC}{\sin 60°}=\frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=2$. 因而 $AC=2\sin 45°=\sqrt{2}$.

14. 一支田径队有男女运动员 98 人，其中男运动员有 56 人. 按男女比例用分层抽样的方法，从全体运动员中抽出一个容量为 28 的样本，那么应抽取女运动员人数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】12

【解析】
女运动员有 $98-56=42$ 人，女运动员在全体运动员中的比例为 $\frac{42}{98}=\frac{3}{7}$. 按比例抽取容量为 28 的样本，应抽取女运动员 $28\times\frac{3}{7}=12$ 人.

15. 已知关于 x 的不等式 $x^2-ax+2a>0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$0<a<8$

【解析】
二次函数 $x^2-ax+2a$ 的开口向上. 要使它在 $\mathbb{R}$ 上恒大于零，不能有实根，因此其判别式必须严格小于零：
$\Delta=(-a)^2-4\times1\times2a=a^2-8a=a(a-8)<0$. 解得 $0<a<8$. 当 $a=0$ 或 $a=8$ 时存在使表达式为零的实数 x，不满足严格不等式.

16. 某地区规划道路建设，考虑道路铺设方案；方案设计图中，点表示城市，两点之间连线表示两城市间可铺设道路，连线上数据表示两城市间铺设道路的费用；要求从任一城市都能到达其余各城市，并且铺设道路的总费用最小；例如：在三个城市道路设计中，若城市间可铺设道路的线路图如图 1，则最优设计方案如图 2；此时铺设道路的最小总费用为 10. 现给出该地区可铺设道路的线路图如图 3，则铺设道路的最小总费用为 underline{hspace{2.5em}}.

[max width=0.72linewidth]img/2012/fujian_liberal/q16_fig1.png

【答案】16

【解析】
图中共有 7 个城市，任何连通的道路方案至少需要 6 条道路. 按费用从小到大依次选取且避免形成回路：先选 FG（费用 1），再选 AE、GD（费用均为 2），再选 AF、GC（费用均为 3），最后选 BC（费用 5）. 这 6 条道路已使所有城市连通，且按上述顺序每次选取的都是当前能加入连通方案的最小费用道路，因此构成最小生成树. 最小总费用为 $1+2+2+3+3+5=16$.

解答题

17. 在等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 中，$a_1=b_1=1$，$b_4=8$，$\{a_n\}$ 的前 10 项和 $S_{10}=55$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

18. 某工厂为了对新研发的一种产品进行合理定价，将该产品按事先拟定的价格进行试销，得到如下数据：

单价 x（元） & 8 & 8.2 & 8.4 & 8.6 & 8.8 & 9 \

销量 y（件） & 90 & 84 & 83 & 80 & 75 & 68

1. (1)

【解析】
1. （1）

19. 如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=AD=1$，$AA_1=2$，M 为棱 DD_1 上的一点.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/2012/fujian_liberal/q19_fig1.png

【解析】
1. （1）

20. 某同学在一次研究性学习中发现，以下五个式子的值都等于同一个常数：

1. (1) $\sin^2 13^\circ+\cos^2 17^\circ-\sin 13^\circ\cos 17^\circ$；
2. (2) $\sin^2 15^\circ+\cos^2 15^\circ-\sin 15^\circ\cos 15^\circ$；
3. (3) $\sin^2 18^\circ+\cos^2 12^\circ-\sin 18^\circ\cos 12^\circ$；
4. (4) $\sin^2(-18^\circ)+\cos^2 48^\circ-\sin(-18^\circ)\cos 48^\circ$；
5. (5) $\sin^2(-25^\circ)+\cos^2 55^\circ-\sin(-25^\circ)\cos 55^\circ$.
6. (1)

【解析】
1. （1）

21. 如图，等边三角形 OAB 的边长为 $8\sqrt{3}$，且其三个顶点均在抛物线 $E:x^2=2py$（$p>0$）上.

1. (1)

[max width=0.42linewidth]img/2012/fujian_liberal/q21_fig1.png

【解析】
1. （1）

22. 已知函数 $f(x)=ax\sin x-\frac{3}{2}$，$a\in\mathbb{R}$，且在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上的最大值为 $\frac{\pi-3}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）